

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 5

มาตรฐาน · เริ่มมีข้อยาก

เวลา
3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม
800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย
≥ 440/800

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	เลขประจำตัวประชาชน	Thai ID Check Digit	★★	100
2	สมบัติความสัมพันธ์	Properties of a Relation	★★	100
3	ขบวนรถไฟ	Train Cars	★★	100
4	ตรวจ Sudoku	Sudoku Checker	★	100
5	แยกตัวประกอบ	Prime Factorization	★★	100
6	graph สัญญาณ digital	Digital Signal Graph	★★	100
7	Fibonacci modulo	Fibonacci Modulo	★★	100
8	จัดย่อหน้า	Text Justification	★★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

เริ่มระดับมาตรฐานด้วยเลขประจำตัวประชาชน, list ของขบวนรถไฟ, ตรวจ Sudoku, แยกตัวประกอบ และวาด graph สัญญาณ ปิดท้ายด้วย subtask ของ Fibonacci modulo และข้อจัดย่อหน้าซึ่งเป็นข้อยากข้อแรกที่ต้องเก็บคะแนนบางส่วน

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-4 95 นาที · ข้อ 5-6 60 นาที · ข้อ 7: วนลูปเก็บ subtask $n \leq 10^6$ (15 นาที) · ข้อ 8 ใช้เวลาที่เหลือ แบ่งบรรทัดแบบ greedy ให้ถูกก่อน แล้วค่อยแจกช่องว่าง

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_5 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ตัดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เลขประจำตัวประชาชนมี 13 หลัก ให้ $d_1, d_2, \dots, d_{13}$ เป็นหลักจากซ้ายไปขวา หลักสุดท้าย d_{13} เป็น **หลักตรวจสอบ** ซึ่งคำนวณจาก 12 หลักแรกดังนี้

- คำนวณ $S = 13d_1 + 12d_2 + 11d_3 + \dots + 3d_{11} + 2d_{12}$ (หลักที่ i คูณด้วย $14 - i$)
- หลักตรวจสอบที่ถูกต้องคือ $(11 - (S \bmod 11)) \bmod 10$

เลข 13 หลักที่มี d_{13} เท่ากับค่าที่คำนวณได้ เรียกว่าเป็นเลข **ถูกต้อง** (VALID)

บางครั้งหมึกเลอะจนอ่านหลักหนึ่งไม่ออก (แทนด้วย ?) จงหาว่าหลักนั้นเป็นเลขใดได้บ้างที่ทำให้เลขทั้งหมดถูกต้อง (ข้อมูลทดสอบทุกชุดเป็นเลขสุ่ม ไม่ใช่เลขของบุคคลจริง)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่ง string ยาว 13 ตัวอักษร ประกอบด้วยเลขโดด 0 – 9 และอาจมี ? ได้ไม่เกินหนึ่งตัว (อยู่ตำแหน่งใดก็ได้ รวมถึงหลักที่ 13)

ข้อมูลส่งออก

ตอบเลขละหนึ่งบรรทัด ตามลำดับที่ได้รับ

- ถ้าไม่มี ? ให้พิมพ์ VALID ถ้าเลขถูกต้อง หรือ INVALID ถ้าไม่ถูกต้อง
- ถ้ามี ? ให้พิมพ์ทุกเลขโดด 0–9 ที่ใส่แทน ? แล้วได้เลขที่ถูกต้อง เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง ถ้าไม่มีเลยให้พิมพ์ NONE

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	
ข้อมูลนำเข้า 3 9458073021579 9458073021572 5760181590830	ข้อมูลส่งออก VALID INVALID 4

ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า 3 368193036426? 9603?82462819 786579754?231	ข้อมูลส่งออก 1 NONE 0 3

ตัวอย่างที่ 3	
ข้อมูลนำเข้า 2 45?5711777741 48?5749118625	ข้อมูลส่งออก 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NONE

ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า 4 0000000000001 0000000000000 000000000000? ?0000000000000	ข้อมูลส่งออก VALID INVALID 1 6

ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 3 00000000000060 99999999999?9 9999999999999	ข้อมูลส่งออก VALID 1 INVALID

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 เลขแรก: $S = 13 \cdot 9 + 12 \cdot 4 + 11 \cdot 5 + 10 \cdot 8 + 9 \cdot 0 + 8 \cdot 7 + 7 \cdot 3 + 6 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 3 \cdot 5 + 2 \cdot 7 = 420$, $420 \bmod 11 = 2$ ได้หลักตรวจสอบ $(11 - 2) \bmod 10 = 9$ ตรงกับ $d_{13} = 9$ จึง VALID ส่วนเลขที่สองต่างกันแค่ $d_{13} = 2$ จึง INVALID · เลขที่สามลองแทน ? ด้วย 0–9 แล้วมีเพียง 4 ที่ถูกต้อง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $A = \{1, 2, \dots, n\}$ และ R เป็นความสัมพันธ์บน A (คือ $R \subseteq A \times A$) เราเขียน $(a, b) \in R$ เมื่อคู่อันดับ (a, b) อยู่ใน R จงตรวจสอบข้อต่อไปนี้

- **สะท้อน** (reflexive): $(a, a) \in R$ สำหรับทุก $a \in A$
- **สมมาตร** (symmetric): ถ้า $(a, b) \in R$ แล้ว $(b, a) \in R$
- **ปฏิสมมาตร** (antisymmetric): ถ้า $(a, b) \in R$ และ $(b, a) \in R$ แล้ว $a = b$
- **ถ่ายทอด** (transitive): ถ้า $(a, b) \in R$ และ $(b, c) \in R$ แล้ว $(a, c) \in R$

("ถ้า ... แล้ว ..." ต้องเป็นจริงสำหรับทุก $a, b, c \in A$ — ถ้าไม่มีคู่ใดเข้าเงื่อนไข "ถ้า" ถือว่าเป็นจริง)

R เป็น **ความสัมพันธ์สมมูล** เมื่อสะท้อน สมมาตร และถ่ายทอด และเป็น **อันดับบางส่วน** (partial order) เมื่อสะท้อน ปฏิสมมาตร และถ่ายทอด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n และ m อีก m บรรทัดต่อมา บรรทัดละสองจำนวน $a \ b$ แทนคู่อันดับ $(a, b) \in R$ (คู่เดียวกันอาจปรากฏซ้ำได้ ถือเป็นคู่เดียว)

ข้อมูลส่งออก

สี่บรรทัดแรกเป็น reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive ตามลำดับ ตามด้วยช่องว่างหนึ่งช่องและ yes หรือ no

บรรทัดที่ห้าพิมพ์ both ถ้าเป็นทั้งความสัมพันธ์สมมูลและอันดับบางส่วน, equivalence ถ้าเป็นความสัมพันธ์สมมูลอย่างเดียว, partial order ถ้าเป็นอันดับบางส่วนอย่างเดียว หรือ none ถ้าไม่เป็นทั้งสองแบบ

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 20, 0 \leq m \leq 400, 1 \leq a, b \leq n$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 5 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 ข้อมูลส่งออก reflexive yes symmetric yes antisymmetric no transitive yes equivalence	ข้อมูลนำเข้า 3 6 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 3 3 ข้อมูลส่งออก reflexive yes symmetric no antisymmetric yes transitive yes partial order
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 3 1 1 2 2 1 1 ข้อมูลส่งออก reflexive yes symmetric yes antisymmetric yes transitive yes both	ข้อมูลนำเข้า 2 0 ข้อมูลส่งออก reflexive no symmetric yes antisymmetric yes transitive yes none
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 3 7 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 ข้อมูลส่งออก reflexive yes symmetric yes antisymmetric no transitive no none	ข้อมูลนำเข้า 2 2 1 2 2 1 ข้อมูลส่งออก reflexive no symmetric yes antisymmetric no transitive no none

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มี $(1, 2)$ และ $(2, 1)$ แต่ $1 \neq 2$ จึงไม่ปฏิสมมาตร ส่วนอีกสามสมบัติเป็นจริง $\rightarrow$ equivalence

ตัวอย่างที่ 4: R ว่าง ไม่สะท้อนเพราะไม่มี $(1, 1)$ แต่อีกสามข้อเป็นจริงเพราะไม่มีคู่ใดเข้าเงื่อนไข "ถ้า"

ตัวอย่างที่ 6: $(1, 2), (2, 1) \in R$ ใช้ $a = 1, b = 2, c = 1$ จึงต้องมี $(1, 1)$ ด้วย แต่ไม่มี จึงไม่ถ่ายทอด

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ขบวนรถไฟเริ่มต้นว่างเปล่า ตู้รถแต่ละตู้มีหมายเลขประจำตัว (ในขบวนจะไม่มีหมายเลขซ้ำกัน) จงทำคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ (หัวขบวนอยู่ซ้าย ท้ายขบวนอยู่ขวา)

ADD x	ต่อตู้ x ที่ท้ายขบวน — ผิดพลาด ถ้ามีตู้ x อยู่แล้ว
INSERT x AFTER y	แทรกตู้ x ต่อจากตู้ y ทันที — ผิดพลาด ถ้าไม่มีตู้ y หรือมีตู้ x อยู่แล้ว
REMOVE x	ถอดตู้ x ออก — ผิดพลาด ถ้าไม่มีตู้ x
MOVEFRONT x	ย้ายตู้ x ไปเป็นตู้แรกของขบวน — ผิดพลาด ถ้าไม่มีตู้ x
REVERSE	กลับลำดับตู้ทั้งขบวน (ตู้ท้ายกลายเป็นตู้แรก)
PRINT	พิมพ์หมายเลขตู้จากหัวไปท้าย คั่นด้วยช่องว่าง หรือ EMPTY ถ้าขบวนว่าง

คำสั่งที่ **ผิดพลาด** ไม่เปลี่ยนแปลงขบวน และให้พิมพ์ ERROR หนึ่งบรรทัดแทน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม q (จำนวนคำสั่ง)

อีก q บรรทัด บรรทัดละ 1 คำสั่งตามรูปแบบในตาราง

ข้อมูลส่งออก

ผลของคำสั่ง PRINT และ ERROR ของคำสั่งที่ผิดพลาด ตามลำดับที่เกิดขึ้น บรรทัดละรายการ

ข้อจำกัด

- $1 \leq q \leq 1000$ · หมายเลขตู้เป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง 10^9

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลนำเข้า 7 ข้อมูลส่งออก 1 4 2 3 1 4 3 ADD 1 ADD 2 ADD 3 INSERT 4 AFTER 1 PRINT REMOVE 2 PRINT	ตัวอย่างที่ 2 ข้อมูลนำเข้า 7 ข้อมูลส่งออก ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR 5 ADD 5 ADD 5 REMOVE 7 INSERT 6 AFTER 9 INSERT 5 AFTER 5 MOVEFRONT 8 PRINT
ตัวอย่างที่ 3 ข้อมูลนำเข้า 7 ข้อมูลส่งออก 2 3 1 4 ADD 1 ADD 2 ADD 3 REVERSE ADD 4 MOVEFRONT 2 PRINT	ตัวอย่างที่ 4 ข้อมูลนำเข้า 5 ข้อมูลส่งออก EMPTY EMPTY PRINT REVERSE ADD 9 REMOVE 9 PRINT
ตัวอย่างที่ 5 ข้อมูลนำเข้า 7 ข้อมูลส่งออก 2 3 1 ADD 1 ADD 2 INSERT 3 AFTER 2 MOVEFRONT 1 REMOVE 1 ADD 1 PRINT	ตัวอย่างที่ 6 ข้อมูลนำเข้า 7 ข้อมูลส่งออก 1 7 1000000000 ERROR 1 7 1000000000 ADD 1000000000 ADD 7 INSERT 1 AFTER 7 REVERSE PRINT INSERT 7 AFTER 1 PRINT

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลัง ADD สามครั้งได้ 1 2 3 แทรก 4 ต่อจาก 1 ได้ 1 4 2 3 แล้วถอด 2 ได้ 1 4 3 · ตัวอย่างที่ 2: ทุกคำสั่งยกเว้น ADD 5 ครั้งแรกและ PRINT ผิดพลาด (INSERT 5 AFTER 5 ผิดเพราะมีตู้ 5 อยู่แล้ว) · ตัวอย่างที่ 3: 1 2 3 กลับเป็น 3 2 1 ต่อ 4 ท้ายขบวน แล้วย้าย 2 ไปหน้า

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตาราง Sudoku มีขนาด 9×9 แต่ละช่องเป็นเลขโดด 1 – 9 หรือ . (ช่องว่างที่ยังไม่ได้เติม) ตารางแบ่งเป็น **หน่วย 27** หน่วย ได้แก่ แถว 9 แถว (แถวที่ 1–9 นับจากบนลงล่าง) หลัก 9 หลัก (หลักที่ 1–9 นับจากซ้ายไปขวา) และกล่อง 3×3 อีก 9 กล่อง ซึ่งมีหมายเลขดังรูปขวา

ตารางที่ **ถูกต้อง** คือในทุกหน่วย ไม่มีเลขโดดใดปรากฏซ้ำ (ช่อง . ไม่นับว่าซ้ำกัน) จึงตรวจตารางตามลำดับต่อไปนี้ แล้วรายงาน **ข้อผิดพลาดแรก** ที่พบ

- ตรวจแถวที่ 1, 2, ..., 9 จากนั้นหลักที่ 1, 2, ..., 9 จากนั้นกล่องที่ 1, 2, ..., 9
- หน่วยแรกที่มีเลขซ้ำคือหน่วยที่ต้องรายงาน ถ้าหน่วยนั้นมีเลขซ้ำหลายตัว ให้รายงานเลขที่ **น้อยที่สุด**

1	2	3
4	5	6
7	8	9

ข้อมูลนำเข้า

9 บรรทัด บรรทัดละ 9 ตัวอักษร แต่ละตัวเป็น 1 – 9 หรือ .

ข้อมูลส่งออก

ถ้าพบข้อผิดพลาด ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัดในรูปแบบ row r digit d, col c digit d หรือ box b digit d (หน่วยที่ผิดและเลขที่ซ้ำ)

ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด ให้พิมพ์ VALID เมื่อเติมครบทุกช่อง หรือ INCOMPLETE เมื่อยังมีช่อง . อยู่

ข้อจำกัด

- ข้อมูลนำเข้ามีเฉพาะตัวอักษร 1 – 9 และ . เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3
ข้อมูลนำเข้า 534678912 672195348 198342567 859761423 426853791 713924856 961537284 287419635 345286179 ข้อมูลส่งออก VALID	ข้อมูลนำเข้า 534678912 672195348 198342567 859761423 726853721 713924856 961537284 287419635 345286179 ข้อมูลส่งออก row 5 digit 2	ข้อมูลนำเข้า 514678932 672195348 198342567 859761423 426853791 713924856 961537284 287419635 345286179 ข้อมูลส่งออก col 2 digit 1
ตัวอย่างที่ 4	ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 534678912 672195348 198342567 859761423 426853791 961537284 713924856 287419635 345286179 ข้อมูลส่งออก box 4 digit 6	ข้อมูลนำเข้า .34.78.12 6.21.53.8 19.34.56. .59.61.23 4.68.37.1 71.92.85. .61.37.84 2.74.96.5 34.28.17. ข้อมูลส่งออก INCOMPLETE	ข้อมูลนำเข้า .34.78.12 6.21.53.8 1..34.569 .59.61.23 4.68.37.1 71.92.85. .61.37.84 2.74.96.5 34.28.179 ข้อมูลส่งออก col 9 digit 9

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 2: แถวที่ 1–4 ถูกต้อง แถวที่ 5 คือ 726853721 มีทั้ง 7 และ 2 ซ้ำ จึงตอบเลขที่น้อยกว่าคือ 2 · ตัวอย่างที่ 3: ทุกแถว ถูก แต่หลักที่ 2 มีเลข 1 สองตัว (กล่องที่ 1 ก็ผิด แต่ตรวจหลักก่อนกล่อง) · ตัวอย่างที่ 4: ทุกแถวและทุกหลักถูก กล่องที่ 1–3 ถูก แต่กล่องที่ 4 มีทั้ง 6 และ 9 ซ้ำ

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเต็ม $n \geq 2$ ทุกจำนวนเขียนเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะได้แบบเดียว (ไม่นับลำดับการคูณ) เช่น $72 = 2^3 \times 3^2$ จงแยกตัวประกอบของจำนวนที่กำหนดให้ และนับจำนวน **ตัวหารบวกทั้งหมด** ของจำนวนนั้น (ตัวหารบวกของ 6 คือ 1, 2, 3, 6 จึงมี 4 ตัว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T คือจำนวนคำถาม

อีก T บรรทัดถัดมา บรรทัดละหนึ่งจำนวน คือ n

ข้อมูลส่งออก

สำหรับแต่ละ n ให้พิมพ์สองบรรทัด

- บรรทัดแรกในรูป $n = p_1^{e_1} * p_2^{e_2} * \dots$ (แทน $n, p_1, e_1, \dots$ ด้วยค่าจริง) โดยเรียงจำนวนเฉพาะ $p_1 < p_2 < \dots$ จากน้อยไปมาก ถ้าเลขชี้กำลังเป็น 1 ให้เขียนเฉพาะ p (ไม่ต้องมี 1) เครื่องหมาย $=$ และ $*$ มีช่องว่างหนึ่งช่องทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ส่วน $^$ ไม่มีช่องว่าง
- บรรทัดที่สองเป็นจำนวนตัวหารบวกทั้งหมดของ n

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$
- $2 \leq n \leq 1\,000\,000\,000$

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 72 13 1000000000	$72 = 2^3 * 3^2$ 12 $13 = 13$ 2 $1000000000 = 2^9 * 5^9$ 100
2	3 2 999999937 961	$2 = 2$ 2 $999999937 = 999999937$ 2 $961 = 31^2$ 3
3	4 4 6 30 1024	$4 = 2^2$ 3 $6 = 2 * 3$ 4 $30 = 2 * 3 * 5$ 8 $1024 = 2^{10}$ 11
4	3 999999986 999999999 536870912	$999999986 = 2 * 499999993$ 4 $999999999 = 3^4 * 37 * 333667$ 20 $536870912 = 2^{29}$ 30
5	2 720720 998812807	$720720 = 2^4 * 3^2 * 5 * 7 * 11 * 13$ 240 $998812807 = 31601 * 31607$ 4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $72 = 2^3 \times 3^2$ ตัวหารของ 72 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 รวม 12 ตัว $\cdot$ 13 เป็นจำนวนเฉพาะ จึงเขียน $13 = 13$ และมีตัวหาร 2 ตัว $\cdot$ $10^9 = 2^9 \times 5^9$ มีตัวหาร 100 ตัว

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สัญญาณ digital เป็นลำดับของ bit 0 และ 1 ให้อาด graph สัญญาณสูง 2 แกว (แกวบนและแกลล่าง) จากซ้ายไปขวาตามลำดับ bit ดังนี้

- bit 1 (สัญญาณสูง) กิน 2 column: แกวบนเป็น แกลล่างเป็นช่องว่าง 2 ตัว
- bit 0 (สัญญาณต่ำ) กิน 2 column: แกวบนเป็นช่องว่าง 2 ตัว แกลล่างเป็น
- ระหว่าง bit สองตัวที่ติดกันและ **ต่างกัน** ให้แทรก 1 column (เส้นขอบขาขึ้น/ขาลง): แกวบนเป็นช่องว่าง แกลล่างเป็น ส่วน bit ที่ติดกันและเหมือนกันไม่ต้องแทรกอะไร

ข้อมูลนำเข้าอาจเป็น **string ของ bit** หรือ **คำภาษาอังกฤษ** ถ้าเป็นคำ ให้แปลงตัวอักษรแต่ละตัวเป็นรหัส ASCII (A – Z คือ 65–90, a – z คือ 97–122) เขียนเป็นเลขฐานสอง 8 หลัก (เติม 0 ข้างหน้าให้ครบ) แล้วนำมาต่อกันตามลำดับตัวอักษรเป็น string ของ bit เช่น A = 65 = 01000001

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มี string s ซึ่งเป็นแบบใดแบบหนึ่ง: ประกอบด้วย 0 และ 1 เท่านั้น หรือประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (พิมพ์เล็กหรือใหญ่ปนกันได้) เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

3 บรรทัด: บรรทัดแรกเป็น string ของ bit ที่ให้อาด บรรทัดที่สองและสามเป็นแกวบนและแกลล่างของ graph **ตัดช่องว่างท้ายบรรทัดทิ้ง** ถ้าแกวใดไม่มีอักขระเหลือเลยให้พิมพ์เป็นบรรทัดว่าง

ข้อจำกัด

- ถ้า s เป็น string ของ bit: ยาว 1 ถึง 40 ตัว
- ถ้า s เป็นคำ: ยาว 1 ถึง 5 ตัวอักษร (จึงได้ bit ไม่เกิน 40 ตัว)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลนำเข้า 1001101 ข้อมูลส่งออก 1001101	ตัวอย่างที่ 2 ข้อมูลนำเข้า K ข้อมูลส่งออก 01001011
ตัวอย่างที่ 3 ข้อมูลนำเข้า 0 ข้อมูลส่งออก 0	ตัวอย่างที่ 4 ข้อมูลนำเข้า 1111 ข้อมูลส่งออก 1111
ตัวอย่างที่ 5 ข้อมูลนำเข้า a ข้อมูลส่งออก 01100001	ตัวอย่างที่ 6 ข้อมูลนำเข้า 10 ข้อมูลส่งออก 10

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: bit 1 แกววด ที่แกวบน ต่อมาเป็น 0 ต่างกันจึงแทรก ที่แกลล่าง แล้ววาด สองครั้ง ในแกลล่างติดกัน (bit 00) ... · ตัวอย่างที่ 2: K = 75 = 01001011 · ตัวอย่างที่ 3: แกวบนว่างทั้งแกว จึงเป็นบรรทัดว่าง · ตัวอย่างที่ 6: แกวบนคือ ตามด้วยช่องว่าง 3 ตัวซึ่งต้องตัดทิ้ง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลำดับ Fibonacci นิยามโดย $F_1 = F_2 = 1$ และ $F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$ เมื่อ $k \geq 3$ ถ้านำทุกพจน์ไปหารด้วย m แล้วดูเฉพาะเศษ ($F_k \bmod m$) จะได้ลำดับของเศษ เช่น เมื่อ $m = 3$

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F_k	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89
$F_k \bmod 3$	1	1	2	0	2	2	1	0	1	1	2

คาบ ของลำดับเศษ คือจำนวนเต็มบวก p ที่ **น้อยที่สุด** ที่ทำให้ $F_{k+p} \bmod m = F_k \bmod m$ สำหรับทุก $k \geq 1$ (ลำดับซ้ำเดิมทุก ๆ p พจน์) เช่น $m = 3$ มีคาบ $p = 8$ · จงหา $F_n \bmod m$ และคาบ p ของลำดับเศษเมื่อหารด้วย m

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละสองจำนวนเต็ม n และ m

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดละหนึ่งชุดตามลำดับ: ค่า $F_n \bmod m$ ตามด้วยคาบ p คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 100$, $1 \leq n \leq 10^{18}$ และ $2 \leq m \leq 1000$
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $n \leq 1\,000\,000$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 10 100 5 2 4 3 1 7	55 300 1 3 0 8 1 16
2	4 12 8 11 8 20 5 100 10	0 12 1 12 0 20 5 60
3	3 1000000 1000 999999 999 1000000 2	875 1500 34 1368 1 3
4	3 1000000000000000000 1000 1000000000000000000 2 1000000000000000000 997	875 1500 1 3 521 1996
5	3 999999999999999960 10 99999999999999999 10 99999999999999998 10	0 60 6 60 9 60
6	4 2 2 3 2 123456789012345678 144 54321 8	1 3 0 3 8 24 2 12

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $F_{10} = 55$ หารด้วย 100 เหลือเศษ 55 และคาบของเศษเมื่อหารด้วย 100 คือ $300 \cdot F_4 = 3$ หารด้วย 3 เหลือเศษ 0 และคาบคือ 8 ตามตาราง · ตัวอย่างที่ 2: เมื่อ $m = 8$ มี $F_{11} = 89$ เหลือเศษ 1 แต่ $F_{12} = 144$ เหลือเศษ 0 ลำดับยังไม่วนกลับ ($p \neq 10$) คาบจริงคือ 12

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จงจัดคำ n คำ (ตามลำดับเดิม ห้ามสลับ ห้ามตัดคำ) ลงในบรรทัดที่กว้าง W ตัวอักษร ดังนี้

1. **แบ่งบรรทัดแบบละโมภ (greedy)** — ใส่คำลงบรรทัดปัจจุบันทีละคำ คำนับด้วยช่องว่าง 1 ช่อง ถ้าเต็มคำถัดไปแล้ว ความยาวรวม (ตัวอักษร + ช่องว่างคั่น) เกิน W ให้ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วเริ่มด้วยคำนั้น
2. **จัดเต็มบรรทัด** — ทุกบรรทัดยกเว้นบรรทัดสุดท้าย ให้เพิ่มช่องว่างจนบรรทัดยาว W พอดี โดยแจกช่องว่างให้แต่ละ **ช่องระหว่างคำ** ได้จำนวนใกล้เคียงกันที่สุด (ต่างกันไม่เกิน 1) และช่องที่อยู่ **ทางซ้าย** ได้ช่องที่เหลือก่อน เช่น ช่องว่าง 7 ช่องใน 3 ช่อง $\rightarrow 3, 2, 2$ และ 8 ช่องใน 3 ช่อง $\rightarrow 3, 3, 2$
3. บรรทัดที่มี **คำเดียว** (ที่ไม่ใช่บรรทัดสุดท้าย) ให้พิมพ์คำนั้นอย่างเดียวน ไม่เติมอะไรต่อท้าย
4. **บรรทัดสุดท้าย** ให้คั่นคำด้วยช่องว่าง 1 ช่องเท่านั้น และไม่เติมอะไรต่อท้าย

เพื่อให้ันช่องว่างได้ชัดเจน ให้พิมพ์ช่องว่างทุกช่องเป็นจุด .

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม W และ n

บรรทัดถัดไปมีคำ n คำ คั่นด้วยช่องว่างหรือการขึ้นบรรทัดใหม่ (อาจกินหลายบรรทัด) แต่ละคำประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนบรรทัดที่ได้ จากนั้นพิมพ์แต่ละบรรทัดของย่อหน้าตามลำดับ (ช่องว่างแทนด้วย .)

ข้อจำกัด

- $10 \leq W \leq 60, 1 \leq n \leq 300$
- ความยาวของแต่ละคำอยู่ระหว่าง 1 ถึง W

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 15 12 we love to write code in c at posn camp every day ข้อมูลส่งออก 4 we...love...to write.code.in.c at...posn..camp every.day	ข้อมูลนำเข้า 10 4 hi programmer go home hi programmer go.home ข้อมูลส่งออก 3 hi programmer go.home
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 20 2 hello world ข้อมูลส่งออก 1 hello.world	ข้อมูลนำเข้า 12 5 a b c d zzzzzz ข้อมูลส่งออก 2 a...b...c..d zzzzzz
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 10 5 abcdefghij a abcdefghij bb ccc ข้อมูลส่งออก 4 abcdefghij a abcdefghij bb.ccc	ข้อมูลนำเข้า 10 30 x ข้อมูลส่งออก 6 x..x.x.x.x x..x.x.x.x x..x.x.x.x x..x.x.x.x x..x.x.x.x x.x.x.x.x

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บรรทัดแรกได้ we love to (ยาว 10) เพราะเติม write แล้วยาว 16 เกิน 15 ต้องเติมช่องว่างอีก 5 ช่อง รวมเป็น 7 ช่องใน 2 ช่องระหว่างคำ แจกเป็น 4 และ 3 (ซ้ายได้ก่อน) บรรทัดที่สองยาว 15 พอดี บรรทัดที่สามแจก 5 ช่องเป็น 3, 2 ส่วน every day เป็นบรรทัดสุดท้ายจึงคั่นด้วย 1 ช่อง

ตัวอย่างที่ 2: hi อยู่บรรทัดเดียวโดด ๆ เพราะ hi programmer ยาว 13 จึงพิมพ์แค่ hi